电商平台用户满意度影响因素分析

一、项目背景

在电商业务中，GMV 的稳定增长通常依赖于良好的用户体验与持续复购行为。因此本项目将围绕电商平台用户满意度展开分析。

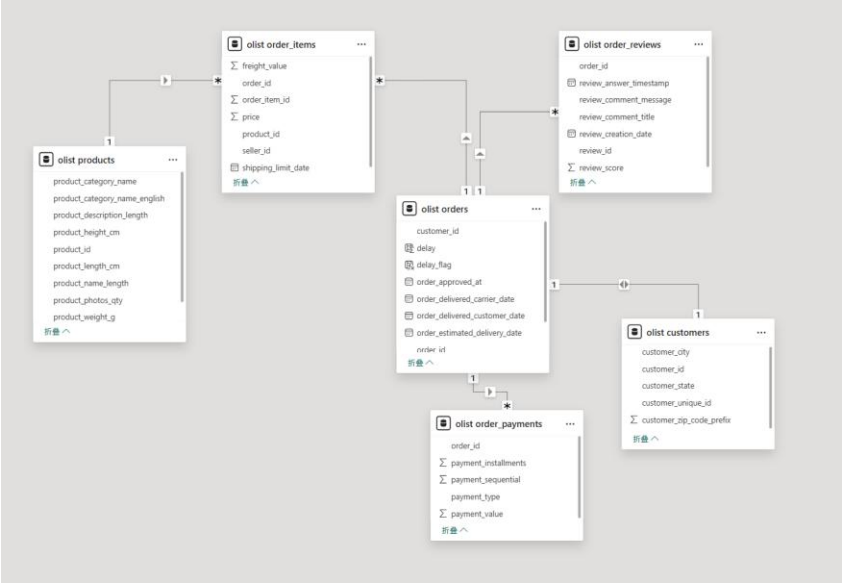
用户评分作为用户满意度的直接体现，能够反映订单履约、价格体验及服务质量等多方面因素。因此，识别影响用户评分的关键因素，对于优化平台运营策略、提升用户留存具有重要意义。

基于此，本项目使用公开的 olist 数据集，从订单层面出发，结合配送、价格及费用结构等变量，通过数据分析方法系统研究其对用户评分的影响机制，并尝试提炼具有实际业务指导意义的结论

二、整体分析流程

（1）CSV 数据导入数据库

将原始 CSV 数据导入 MySQL。（下图为数据库模型示意图）



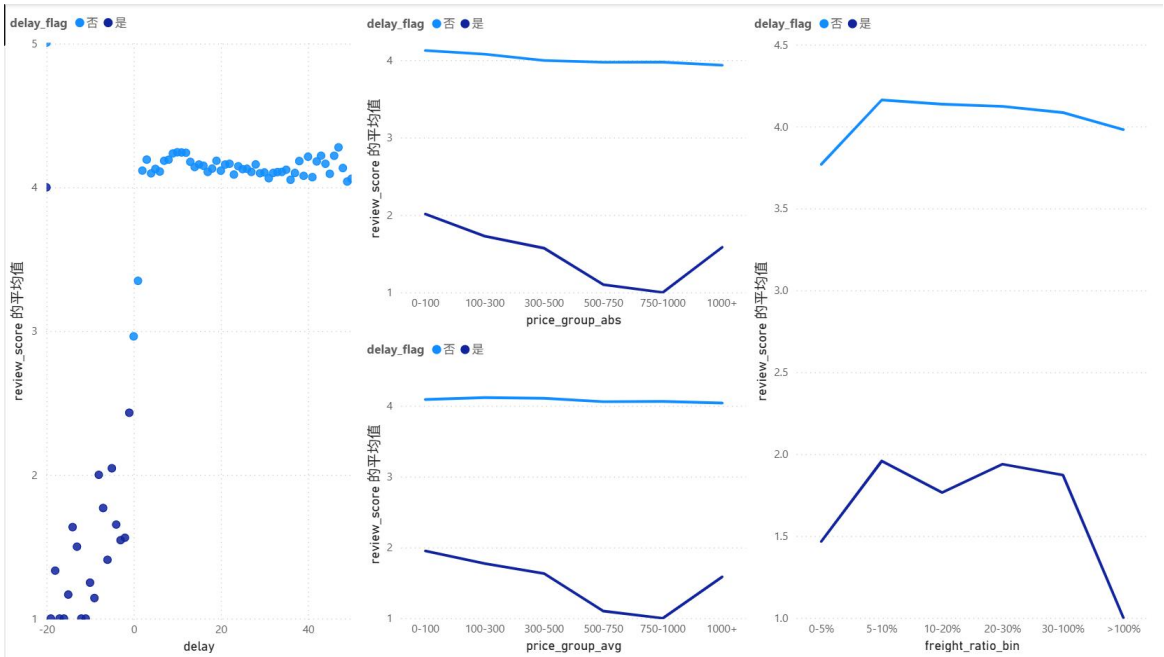
（2）导入 Power BI 进行探索性分析

通过可视化分析变量与评分之间的关系。

为了方便可视化，新建一个 order_summary 图表：

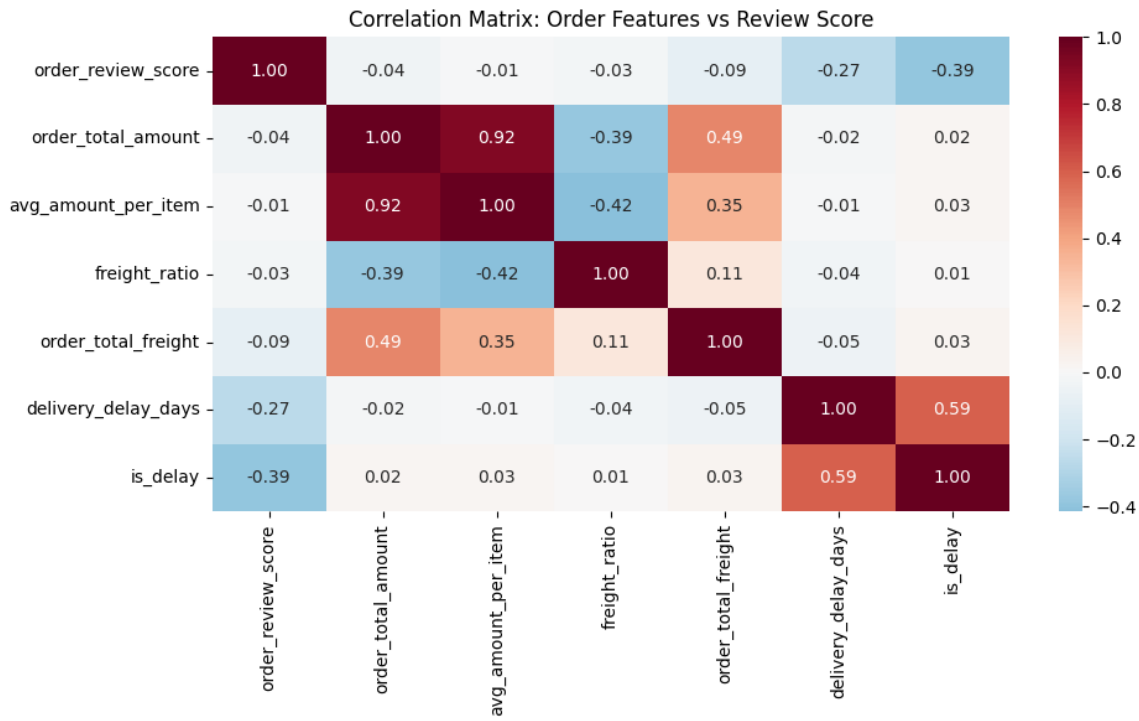
```
Order_Summary =
ADDCOLUMNS(
    VALUES('olist orders'[order_id]),

    "total_price",
        CALCULATE(SUM('olist order_items'[price])),

    "review_score",
        CALCULATE(MAX('olist order_reviews'[review_score])),

    "avg_price",
    CALCULATE(AVERAGE('olist order_items'[price])),

    "freight_ratio",
    DIVIDE(
        CALCULATE(SUM('olist order_items'[freight_value])),
        CALCULATE(SUM('olist order_items'[price]))
    ),

    "total_freight",
        CALCULATE(SUM('olist order_items'[freight_value]))
)
```

并且进一步将各个变量进行分箱处理，最终图像：



（3）使用 Python 建模定量分析

导入并清洗数据后，先检查各个变量与订单评分的相关系数以确定最终模型的变量：

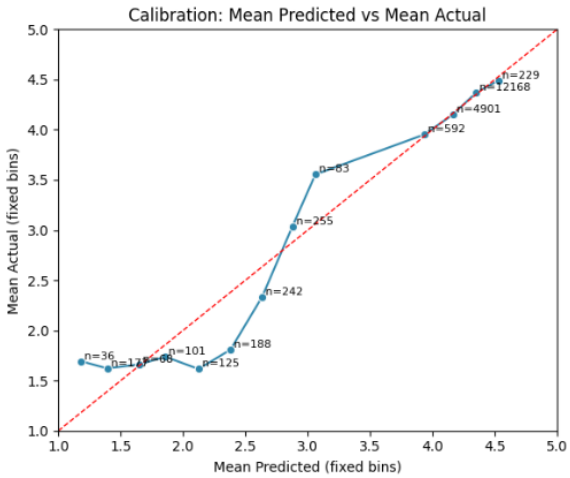


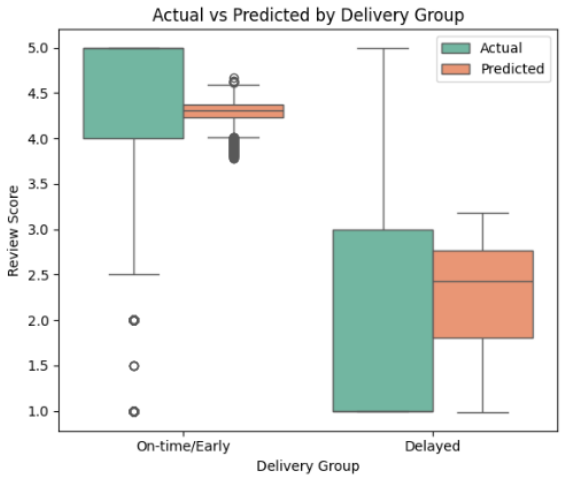
在进一步考虑不同变量分布特点进而简单处理变量后，最终将模型定为：

$$\text{review_score} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{is_delay} + \beta_2 \cdot \text{late_days} + \beta_3 \cdot \text{early_days} + \beta_4 \cdot \text{log_freight}$$

训练并评估模型：

```
=== Coefficients (sorted) ===
       feature      coef
0     is_delay -1.113204
3  log_freight -0.240218
1    late_days -0.093778
2   early_days  0.007717

Intercept: 4.9015
```





（8）结果解释与结论

1. **送货时效是影响评分的首要因素**：`is_delay` 系数绝对值最大且为负，说明订单一旦迟到，用户评分会出现显著下滑。

2. **迟到天数存在持续负向影响**：`late_days` 系数为负，迟到时间越长，评分进一步下降。

3. **提前送达的边际收益较小**：`early_days` 系数接近 0，说明“提前”对评分提升有限，远弱于“迟到”的惩罚效应。

4. **运费对评分存在负向影响**：`log_freight` 系数为负，说明在控制时效后，较高运费仍会压低用户评分。

三、业务价值总结

通过本项目的分析，可以得到以下业务层面的启示：

首先，配送履约质量是影响用户满意度的核心因素。相比价格因素，订单是否按时送达对评分的影响更加显著。因此，平台在资源投入上应优先保障配送时效与稳定性，而非单纯依赖价格补贴来提升用户体验。

其次，用户对成本结构具有较强感知。运费占比较高的订单更容易获得较低评分，这表明用户不仅关注商品价格，也关注整体支付体验。因此，商家在定价策略中应合理平衡商品价格与运费结构。

此外，高金额订单往往伴随更高的用户预期，一旦服务体验未达预期，评分更容易下降。这意味着高价值订单需要匹配更高水平的履约与服务能力。

综合来看，本项目表明：**提升履约能力比单纯降低价格更有助于提升用户满意度，并对平台长期 GMV 增长具有更强支撑作用。**